

R0.74B | 缓冲环带闭合： Gaussian 外部尾项由倍半 径付款

原权重保留不变；严格更早的时间层和 2R 外部账本闭合正尺度尾项

PROVED FINITE OPEN BOUNDED LITERATURE AUDIT NOT CLAY

“NOT CLAY”表示本节不构成 Clay 千禧年问题的解答；“不可行性结论”只排除文中写明的具体估计或方法，不否定 Navier--Stokes 方程的其他路线。

状态 · R0.74B

缓冲 CACCIOPPOLI 估计：
PROVED

有限证书与图件：FINITE

大付款纯 2/3 次闭合：OPEN

不构成 CLAY 问题解答：NOT
CLAY

LOCAL DIRECT / NO DGX

01 / 完整中文笔记

冻结对象与适用范围

本节处理 R0.74A 留下的两个二次外部尾项。对标准时间钟和黏度时间钟分别令

$$\kappa_{\text{std}} = 1, \quad \kappa_\nu = \nu, \quad I_\rho^\square = (t_0 - \rho^2/\kappa_\square, t_0).$$

假设 $0 < R < \pi/16$ 、 $0 < \theta \leq 1$ 、 $I_{8R}^\square \subseteq (0, T)$ ，并取周期 suitable weak solution。所有比较都在同一时间钟内完成；半径 $8R$ 的局部能量支付半径 $2R$ 压力分解产生的内区项。

$$\mathcal{U}_{\text{ext}}^{\infty, \square} = \text{ess sup}_{I_R^\square} R^{-1} U_\gamma(t), \quad \mathcal{D}_{\text{ext}}^\square = \nu R^{-1} \int_{I_R^\square} G_\gamma(t) dt.$$

结论是正尺度 size estimate，不是零尺度正则性判据。

02 / 完整中文笔记

倍半径移位为什么消除权重损失

关键不是把相邻 Gaussian 权重粗暴比较，而是使用精确环带恒等式

$$A_k(R) = A_{k-1}(2R), \quad k \geq 2.$$

目标半径 R 的外移邻居在半径 $2R$ 处保留同一权重；内移邻居获得更大的权重。前两个环带单独落入 B_{4R} 和最内层 $2R$ 环带，因此作为 core 行显式保留。固定半径下错误使用 $\gamma_m \lesssim \gamma_{m+1}$ 会造成超指数损失。

03 / 完整中文笔记

suitable local energy 的加权求和

我在每个提升环带上放置非负 cutoff，并在 $I_{2R}^\square$ 左端加入严格时间缓冲。先对有限个环带应用 suitable local energy inequality，再乘 γ_m/R 求和，最后用单调收敛取极限。压力常数由无散条件严格消失，局部压力、谐和压力、前两个内壳和所有周期复制项均显式计入。

二次 cutoff 行由加权 Hölder 和 $\mathcal{E}(z_0, 8R)$ 支付；三次速度/压力 flux 行由 $\mathcal{A}_{\text{ext}}(z_0, 2R; \theta)$ 支付。证明不调用时间端点值。

04 / 完整中文笔记

缓冲尾项主定理

定义完整的大半径付款

$$P^\square = \mathcal{E}^\square(z_0, 8R)^{3/2} + \mathcal{A}_{\text{ext}}^\square(z_0, 2R; \theta).$$

PROVED. 对两种时间钟分别有

$$\mathcal{U}_{\text{ext}}^{\infty, \square} + \mathcal{D}_{\text{ext}}^\square \leq C_{\nu, \square} [(P^\square)^{2/3} + P^\square].$$

把它代回 Ro.74A 的四块分解得到

$$\mathcal{K}_D^\square \leq C_{\nu, \square} \theta^{1/4} [P^\square + (P^\square)^{3/2}].$$

当 $P^\square \leq 1$ 时，二次尾由 $C(P^\square)^{2/3}$ 控制， $\mathcal{K}_D^\square \leq C\theta^{1/4}P^\square$ 。这仍只是小付款 size corollary，并未证明吸收。

05 / 完整中文笔记

压力界面也随倍半径移动

压力 gauge 在半径 R 与 $2R$ 处不能被默认视为相同。局部 Calderón--Zygmund、谐和压力估计和 Jensen 不等式共同给出 gauge difference 的显式付款。由此得到

$$\mathcal{A}_{\text{ext}}^\square(z_0, R; \theta) \leq C_{\nu, \square} P^\square.$$

因此 Ro.74A 的 compact-cutoff 压力行与 $\mathcal{K}_D$ 可由同一个 $P^\square + (P^\square)^{3/2}$ 支付。这里没有把 pressure nonlocality 藏入“低阶误差”。

06 / 完整中文笔记

同一时间窗的不可行性结论

精确耗散 shear

$$u_N(t, x) = Ae^{-\nu N^2(t-t_-)} \sin(Nx_2)e_1, \quad p_N = 0$$

满足 $\mathcal{U}_{\text{ext}}^\infty \asymp A^2$ 、 $\mathcal{D}_{\text{ext}} \asymp A^2$ ，而同窗积分三次付款是 $O(A^3 N^{-2})$ 。所以只用同一时间窗的三次账本，不能以频率无关常数控制二次端点。这里的“不可行性”只排除这一条明确估计；它不排除所有缓冲、入口二次付款或其他结构。

07 / 完整中文笔记

证据分层与文献边界

PROVED: 倍半径权重移位、两种时间钟的严格缓冲、局部能量求和、压力 gauge 转移、尾项闭合与同窗三次付款反例均为解析证明。

FINITE: 固定正尺度下各尾有限；有限算术证书和期刊图只复算常数、索引与公式，不承担 suitable-weak PDE 证明。

BOUNDED LITERATURE AUDIT: 局部能量、压力分解和 Gaussian 热核估计都有经典先例；限定检索不构成原创性或优先权证明。

08 / 完整中文笔记

仍然开放

- 对任意大付款删除主估计中的 $+P$ ；
- 付款的尺度一致小性、吸收、弱稳定与下半连续性；
- quotient 后的下界、epsilon regularity 与任意三维正则性。

NOT CLAY: 本节不证明奇点不存在，也不构造奇点；它不构成 Clay 千禧年问题的解答或部分解答。

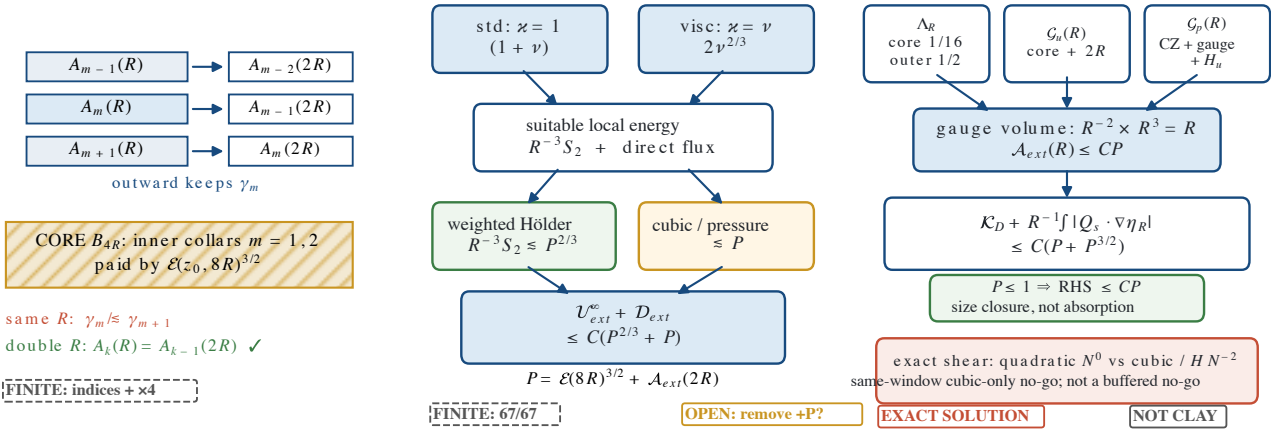
F / 期刊主图

解析门槛与结论边界

A Exact doubled-radius shell map

B Clock / Hölder payment flow

C Pressure inheritance and closure



Schematic proof ledger • no DNS • no unknown constant encoded numerically

下载矢量 PDF · 下载 600 dpi PNG · 打开 SVG · 源数据、caption 与 QA

主图是可复算的解析账本示意；它不是 DNS、NSE 时间仿真、奇点候选或有限采样证明。

R / 冻结证据

证明、独立审计、证书与复现材料

规范解析证明 · 独立解析审计 · 一手文献边界 · 有限证书报告 · 机器可读证书 · 证书脚本

同步研究笔记 PDF · 上一大里程碑 recap（截止 Ro.73X）

NEXT / 下一门槛

后续接口

构造或排除固定中心大付款端点；先检查运输造成的瞬时外环带质量。